

# 智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

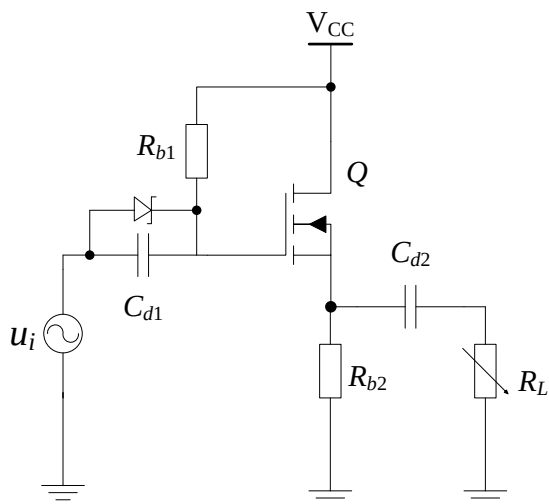
主讲人：曾翔君

# 06

## 智能仪器的后向通道 ——供电电源和功率放大电路

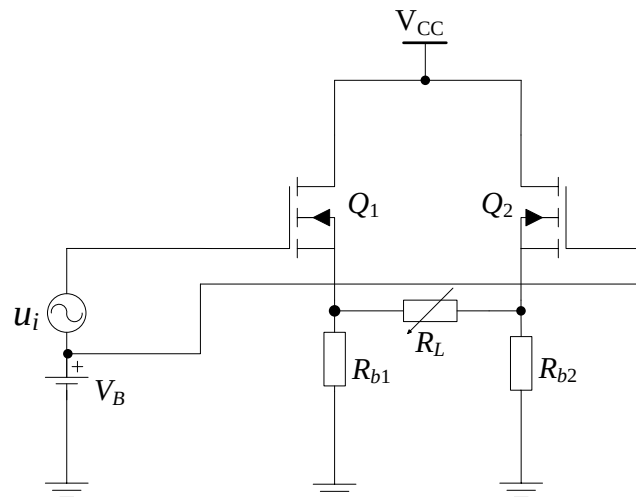
## 01

## 智能仪器的功率放大电路 (1)



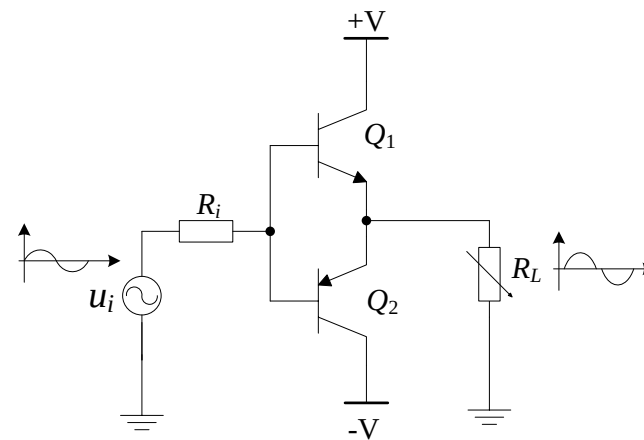
A类线性功放

- 信号全动态被偏置在线性区
- 需要直流偏置电压
- 功耗比较大
- 输出包含直流（高频信号可通过电容来隔离）



差分A类功放

- 通过差分结构消除输出信号中的直流及共模

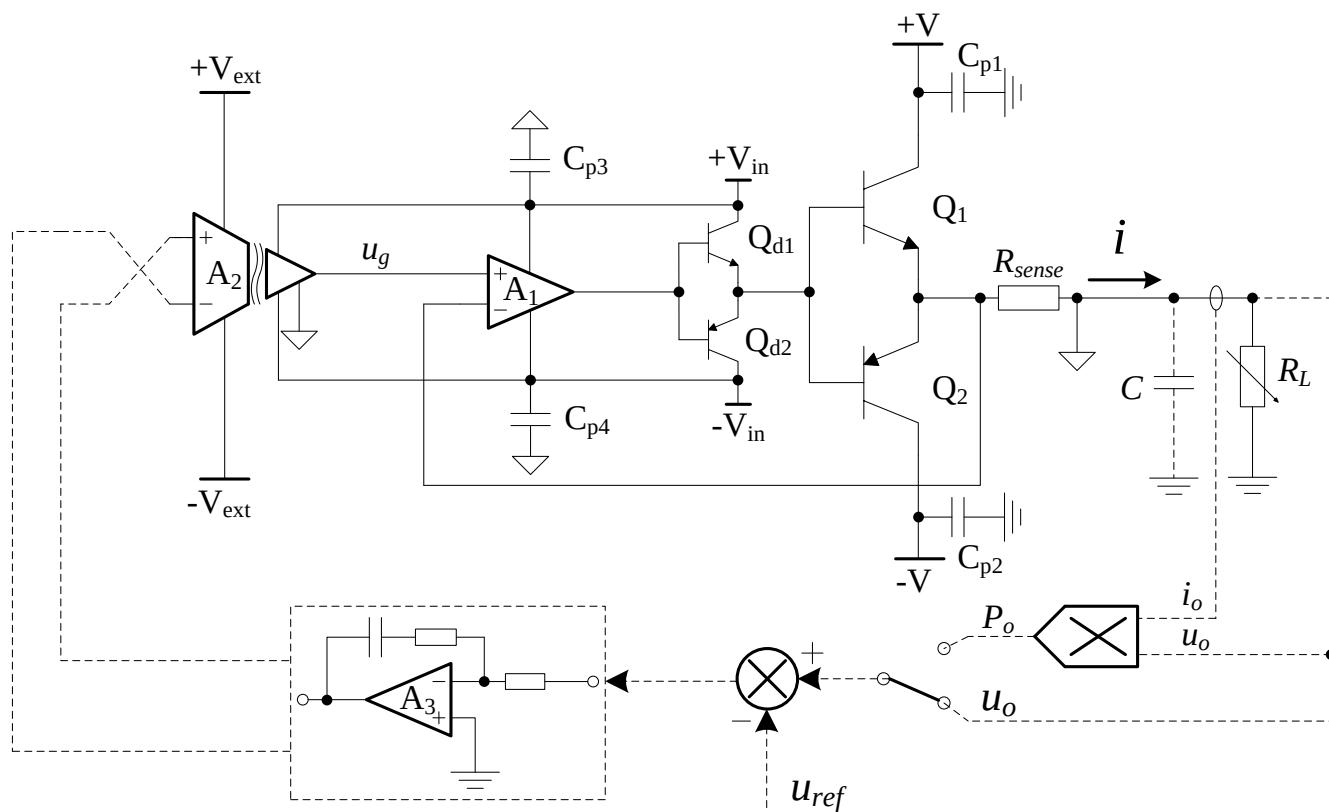


B类线性功放

- 两个晶体管各导通一半，单个晶体管功率下降一半
- 不需要直流偏置
- 存在交越失真
- 经过一定的偏置克服交越失真，称为AB类功放



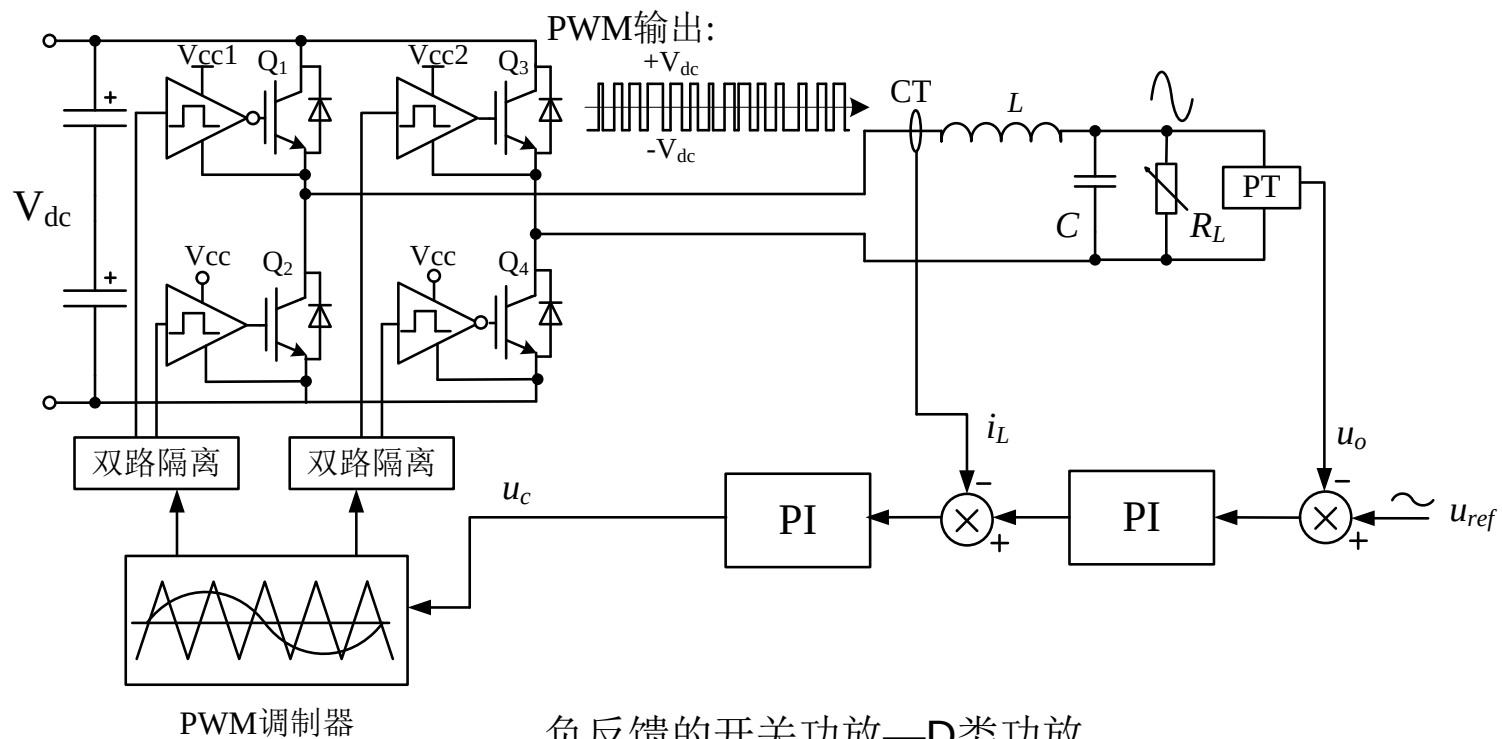
# 智能仪器的功率放大电路 (2)



$$i = \frac{u_g}{R_{sense}}$$

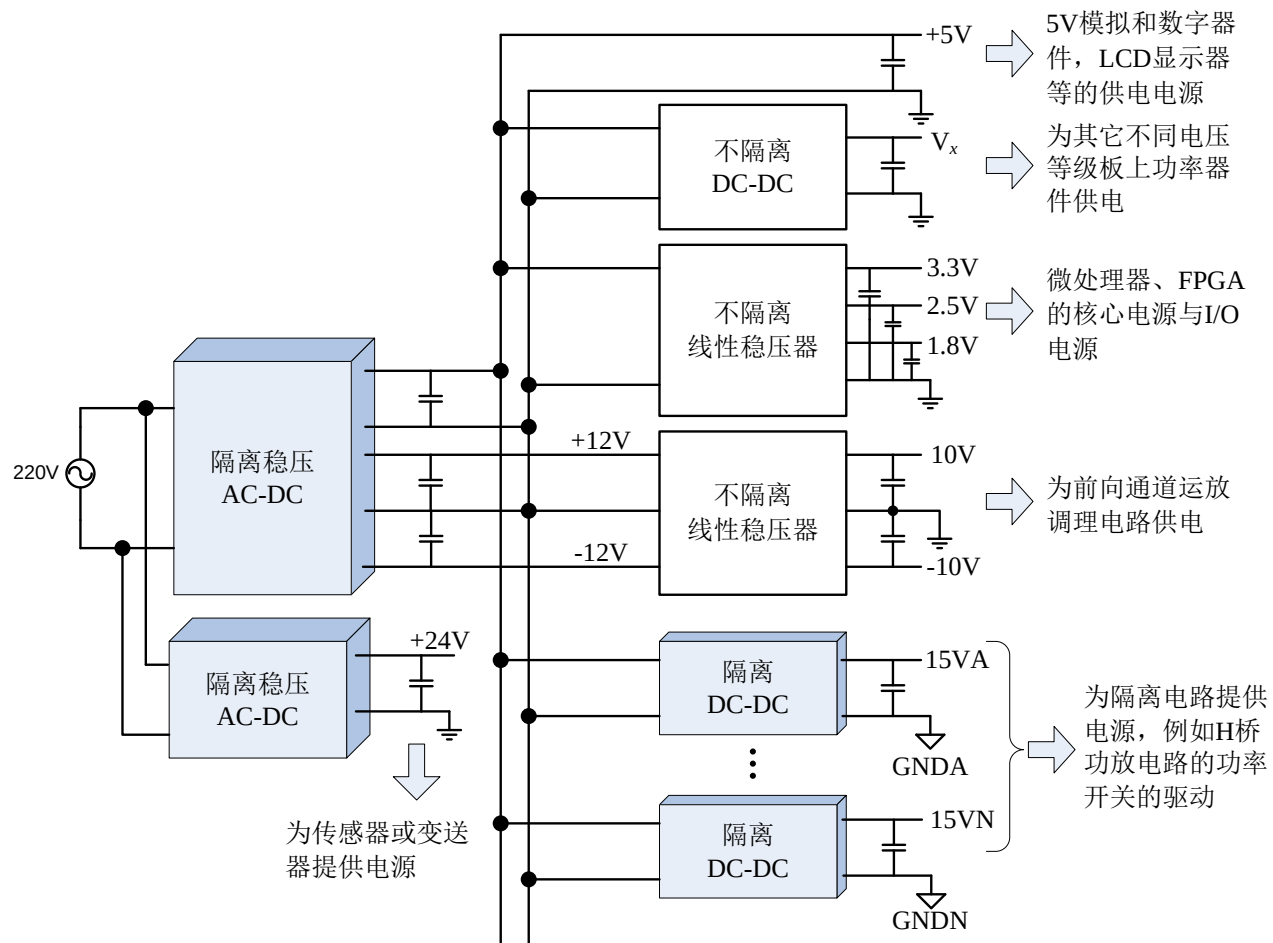
负反馈的线性功放

- 克服B类功放的失真以及参数的温漂，实现更好的线性和稳定性
- 双闭环结构，内环电流，外环可为电压环和功率环
- 可实现高带宽，但受晶体管和运放的动态性能限制



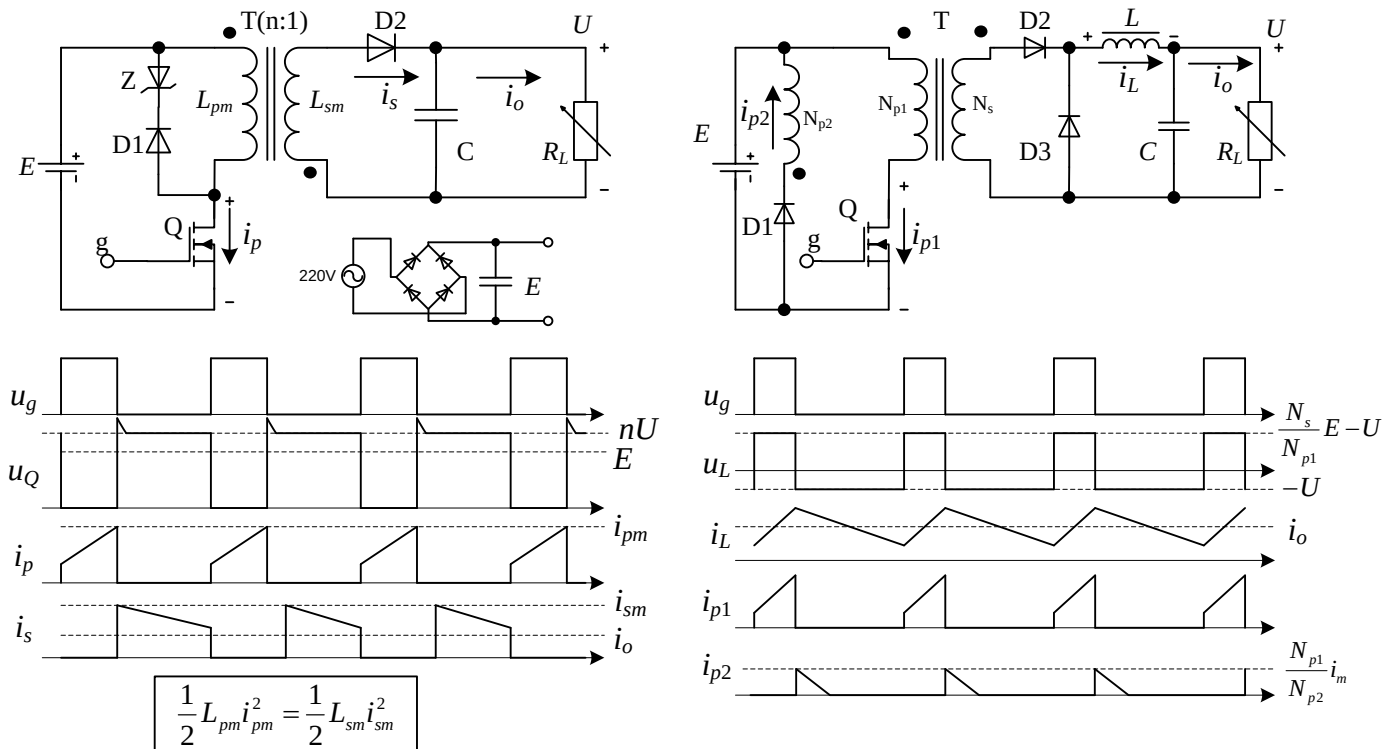
负反馈的开关功放—D类功放

- 基于PWM原理
- 高效率和大功率功放
- 受到开关频率的制约，不能实现高带宽

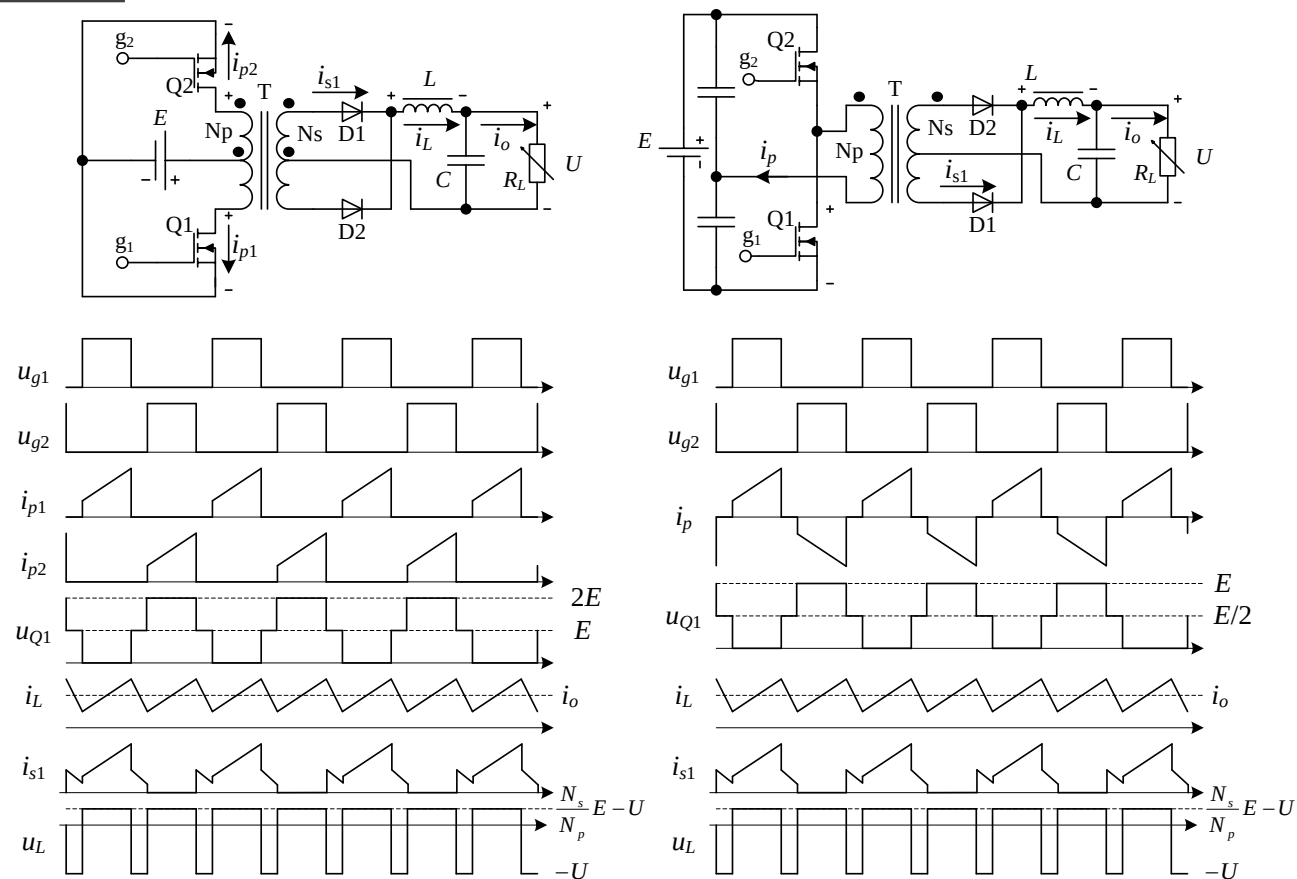


## 智能仪器的分布式供电结构

- 混合数字模拟电路需要不同电压等级的供电电源
- 不同供电质量的要求
- 浮地供电的需要以及抗干扰的需要

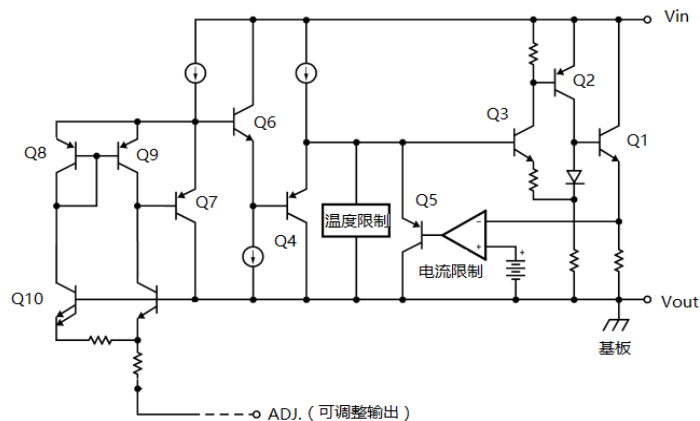


- 单管反激和正激隔离DC-DC实现小功率的电源
- 反激电源变压器原边激磁电感作为储能电感，开关管承受较高的电压应力
- 正激电源变压器需要辅助电路实现磁复位



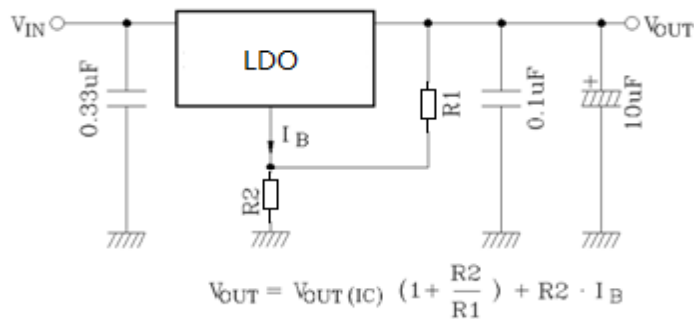
- 推挽和半桥电路实现较大功率的隔离电源
- 推挽电路两个开关管的驱动电路共地，实现容易
- 推挽电路的变压器存在偏磁问题，同时开关管承受两倍的电压应力
- 半桥电路需要不存在偏磁问题，仅承受一倍电源电压应力，但是需要高侧浮地驱动



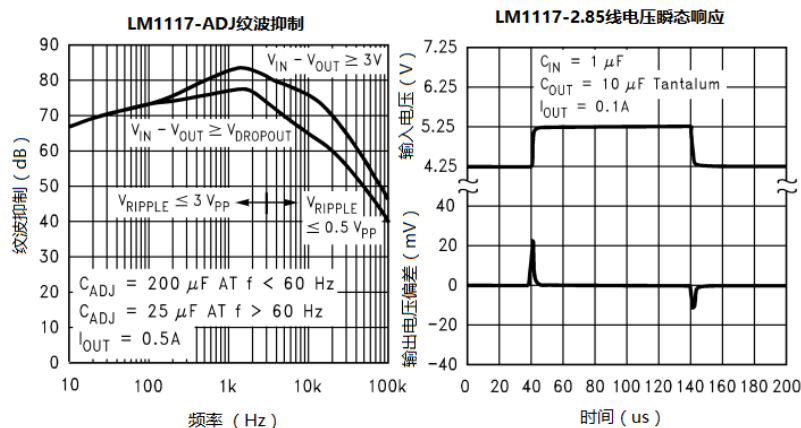


线性稳压器-LM1117

- 维持Vout和ADJ之间的电压为一个恒定值
- 功率较小，效率低
- 无纹波，连续供电，供电质量高

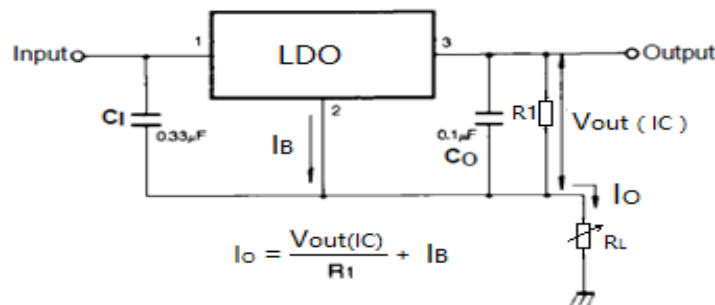


线性稳压器-可调输出稳压器

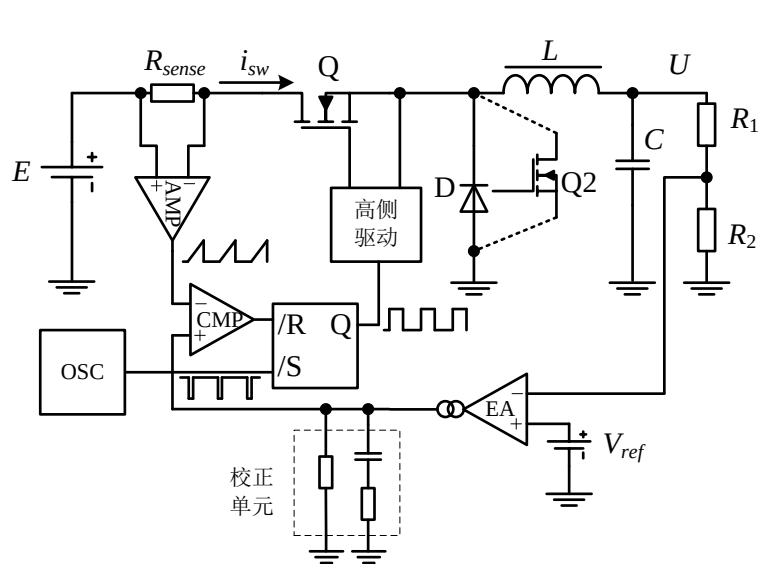


线性稳压器-LM1117

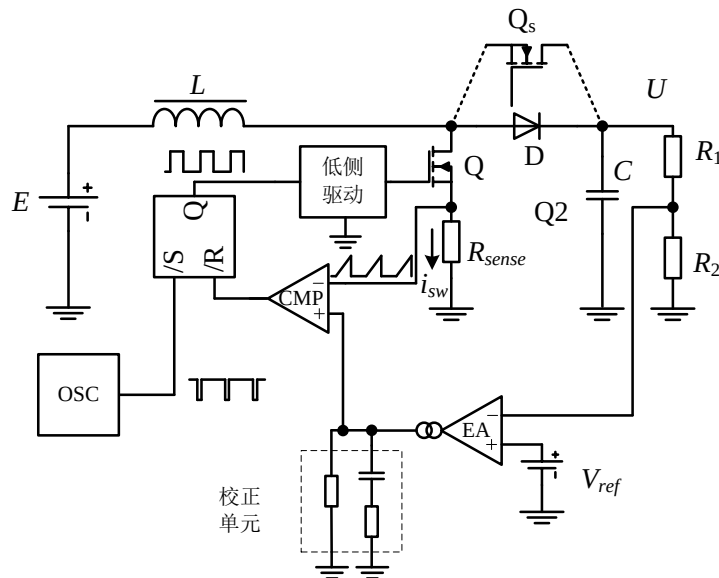
- 500kHz仍然具有20dB的纹波抑制能力
- 响应时间小于10us，大于开关电源的20us



线性稳压器-恒流输出稳压器



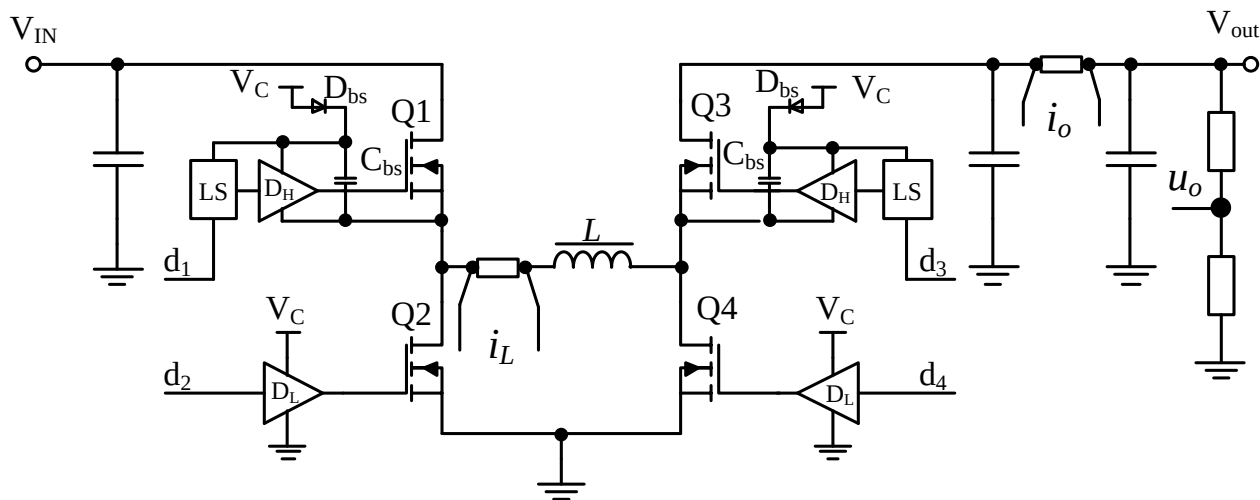
降压斩波电路



升压斩波电路

不隔离DC-DC开关斩波器—升压和降压

- 开关模式变流器，低压大电流
- 高效率，不隔离
- 只能降压或升压
- 主要采用峰值电流控制方式



$D_L$ :低侧驱动器;  $D_H$ :高侧驱动器; LS: 电平移位电路;  $d_1, d_2, d_3, d_4$ :驱动信号  
升降压斩波电路

### 升降压斩波器

- 升压和降压复合斩波器
- 不同的开关组合可解构成升压和降压电路
- 可实现功率双向流动
- 峰值电流控制和平均电流控制以及稳压控制



谢谢观看